

실시간 메시지 송수신(DM)

📄 화면	비어 있음
# 우선순위	비어 있음
👥 담당자	비어 있음
🔗 API 링크	비어 있음
≡ 기능명	비어 있음
📁 분류	비어 있음
≡ 비고	비어 있음
⚙ 상태	● 시작 전

기능설명

진입조건

입력항목

처리 흐름

결과

예외처리

~~일 경우

기능설명

- **텍스트 메시지 송수신:** 친구와 일대일로 텍스트 기반의 메시지를 실시간으로 주고받음.
- **대화 기록 보존:** 과거에 주고받은 메시지 내역을 데이터베이스에 저장하여 언제든지 다 시 확인할 수 있음.
- **읽음 확인 시스템:** 상대방이 내가 보낸 메시지를 확인했는지 여부를 실시간으로 표시.

진입조건

- 친구 목록 또는 지도상의 친구 프로필에서 'DM' 버튼 클릭 시.
- 기존 대화방 목록에서 특정 채팅방을 선택했을 시.

입력항목

이름	데이터 타입	형식	비고
메시지 내용	String	UTF-8 Plain Text	최대 1,000자 제한
채팅 데이터	Flow / List<>	실시간 메시지 객체	타임스탬프 기준 오름차순
읽음 상태	Flow / Boolean	IsRead (Y/N)	상대방의 메시지 확인 여부

처리 흐름

결과

- 메시지 불러오기: 채팅방에 진입하는 순간 해당 채팅방의 메시지 컬렉션을 Flow로 구독하여 이전 대화 내역을 Compose UI에 로드함.
- 메시지 작성 및 전송: 사용자가 하단 입력창에 텍스트 작성 후 전송 버튼 클릭. Firestore에 senderId, content, timestamp, readBy 필드를 포함한 문서를 생성.
- 실시간 수신: 상대방이 메시지를 보내면 Flow가 변화를 감지하고, 화면을 새로고침하지 않아도 대화창 최하단에 새로운 메시지 말풍선을 추가함.
- 읽음 처리 로직: 사용자가 대화창을 보고 있는 상태에서 메시지가 들어오면 자동으로 readBy 리스트에 내 ID를 추가함. 상대방 화면에서는 실시간으로 '1' 표시가 사라지는 등의 시각적 변화가 일어남.
- 푸시 알림: 앱이 꺼져 있거나 다른 화면에 있을 때 메시지를 받으면 FCM(Firebase Cloud Messaging)을 통해 알림을 띄움.

예외처리

~~일 경우

- 해결 방안 작성

예외 상황	해결 방안
메시지 전송 직후 네트워크 차단 시	로컬 DB(Room)를 활용해 '전송 대기 중' 상태로 저장 후 연결 시 자동 재시도.